Практическая работа №4
Создание многотабличных SQL-запросов на выборку данных в MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать многотабличные SQL-запросы на выборку в MySQL;

1.2 Научиться создавать многотабличные SQL-запросы, включающие подзапросы;

1.3 Закрепить навык создания запросов на выборку.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – с.633-637.

2.2 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – с.218-229.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Получить выборку данных содержащую следующие данные о книгах, написанных русскими авторами: фамилия и имя автора, наименование книги, ее цена (подсказка: INNER JOIN).

5.2 Получить выборку данных, содержащую фамилию и имя автора и количество имеющихся книг каждого автора (подсказка: COUNT, GROUP BY, LEFT/RIGHT JOIN).

5.3 Вывести имя и фамилию всех авторов, которые не написали книг, название которых содержало бы слова “linux” или “windows” (подсказка: подзапрос, NOT IN, LIKE).

5.4 Для каждого заказчика вывести его логин, количество сделанных заказов, количество купленных книг и потраченную на заказы книг сумму (подсказка: COUNT, SUM, GROUP BY).

5.5 Получить выборку данных, содержащую логины заказчиков, общее количество сделанных ими заказов и купленных ими книг, которые приобрели больше десяти книг (подсказка: HAVING).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench, подключиться к БД Market.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что указывается после ключевого слова FROM?
8.2 Каков синтаксис инструкции объединения двух таблиц?
8.3 Какие виды объединения таблиц существуют?
8.4 Чем отличается LEFT OUTER JOIN от RIGHT OUTER JOIN?
8.5 Что такое подзапрос?
8.6 Для чего применяется ключевое слово UNION?

Практическая работа №5
Создание SQL-запросов на изменение данных в MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать SQL-запросы на вставку, изменение и удаление данных в MySQL;

1.2 Изучить на практике особенности синтаксиса DML-команд языка MySQL (INSERT, UPDATE, DELETE).

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – с.626-630.

2.2 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – с.218-229.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Заполнить таблицу tempBooks выборкой данных, содержащей фамилию и имя автора, наименование и цену книги для всех книг. Для этого предварительно создать указанную таблицу (типы данных выбрать согласно типам данных исходных таблиц Авторы и Книги) и выполнить следующую команду на вставку:

INSERT INTO tempBooks

SELECT ...

5.2 Удалить из таблицы tempBooks все книги, наименование которых содержит слово ‘компьютер’.

5.3 Изменить в таблице tempBooks цену книг Пушкина, увеличив ее вдвое, Иванова — уменьшив на 50 рублей, у остальных оставить без изменения. При выполнении использовать один UPDATE и CASE с параметром.

5.4 Удалить из таблицы tempBooks все записи.

5.5 Увеличить на 100 рублей цену всех книг русских авторов.

5.6 Удалить из таблицы Заказчики тех заказчиков, которые не сделали ни одного заказа.

5.7 Добавить в таблицу Авторы нового автора, используя ключевое слово REPLACE (аналог INSERT, но при совпадении уникального индекса или первичного ключа старая запись с совпадающими данными будет удалена).

5.8 Добавить в таблицу Авторы нового автора, используя ON DUPLICATE KEY: если указанные фамилия и имя уже существуют, изменять значение страны на то же, что указано в INSERT.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench, подключиться к БД Market.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Каковы причины распространенных ошибок, связанных с выполнением инструкции INSERT INTO?

8.2 После какого ключевого слова в запросе на обновление записывается обновляемое поле?

8.3 Сколько полей можно обновлять в одном запросе на обновление?

8.4 Сколько таблиц можно обновлять в одном запросе на обновление?

8.5 Как с помощью инструкции DELETE удалить записи из связанных таблиц?

8.6 Какими должны быть две таблицы, чтобы осуществить групповой ввод записей из одной таблицы в другую?

Практическая работа №6
Применение встроенных функций MySQL

1 Цель работы

1.1 Закрепить навык создания запросов в СУБД MySQL.

1.2 Научиться создавать SQL-запросы, содержащие встроенные функции MySQL в СУБД MySQL.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – с.677-705.

2.2 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – с.736-746.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Вывести на экран текущую базу данных и имя пользователя, используя функции DATABASE() и USER(), текущую дату, используя функции CURDATE(), CURTIME(), NOW().

5.2 Вывести на экран номера заказов текущего года и в отдельных столбцах дату, день и название месяца, когда они были сделаны.

5.3 Заменить все двойные пробелы в названиях книг на одинарные, а цену книг округлить до десятков (например, 123 → 120, 459 → 460).

5.4 Вывести на экран фамилию и первую букву имени автора в первом столбце, название и цену книги с указанием денежной единицы во втором столбце. При выполнении использовать CONCAT или CONCAT_WS.

5.5 Получить выборку данных, содержащую информацию об авторах, у каждого в отдельном столбце должны быть перечислены названия книг без повторов, отсортированные по возрастанию. При выполнении использовать GROUP_CONCAT.

5.6 Вывести на экран информацию о заказчике. Если телефон не указан, вместо него вывести «-». Если вместо адреса прочерк, то в значении должно быть NULL.

5.7 Используя оконную функцию ROW_NUMBER(), вывести все строки таблицы Книги, пронумерованные по порядку. Данные должны быть отсортированы по названию книги.

5.8 Используя оконную функцию DENSE_RANK(), вывести для каждого жанра книги, у которых цена входит в топ-3 самых высоких цен для этого жанра.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench, подключиться к БД Market.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 В чем преимущество применения встроенных функций?

8.2 Какие виды системных функций имеются в языке MySQL?

8.3 Каким образом указываются передаваемые в функцию параметры?

8.4 Как вызвать встроенную функцию?